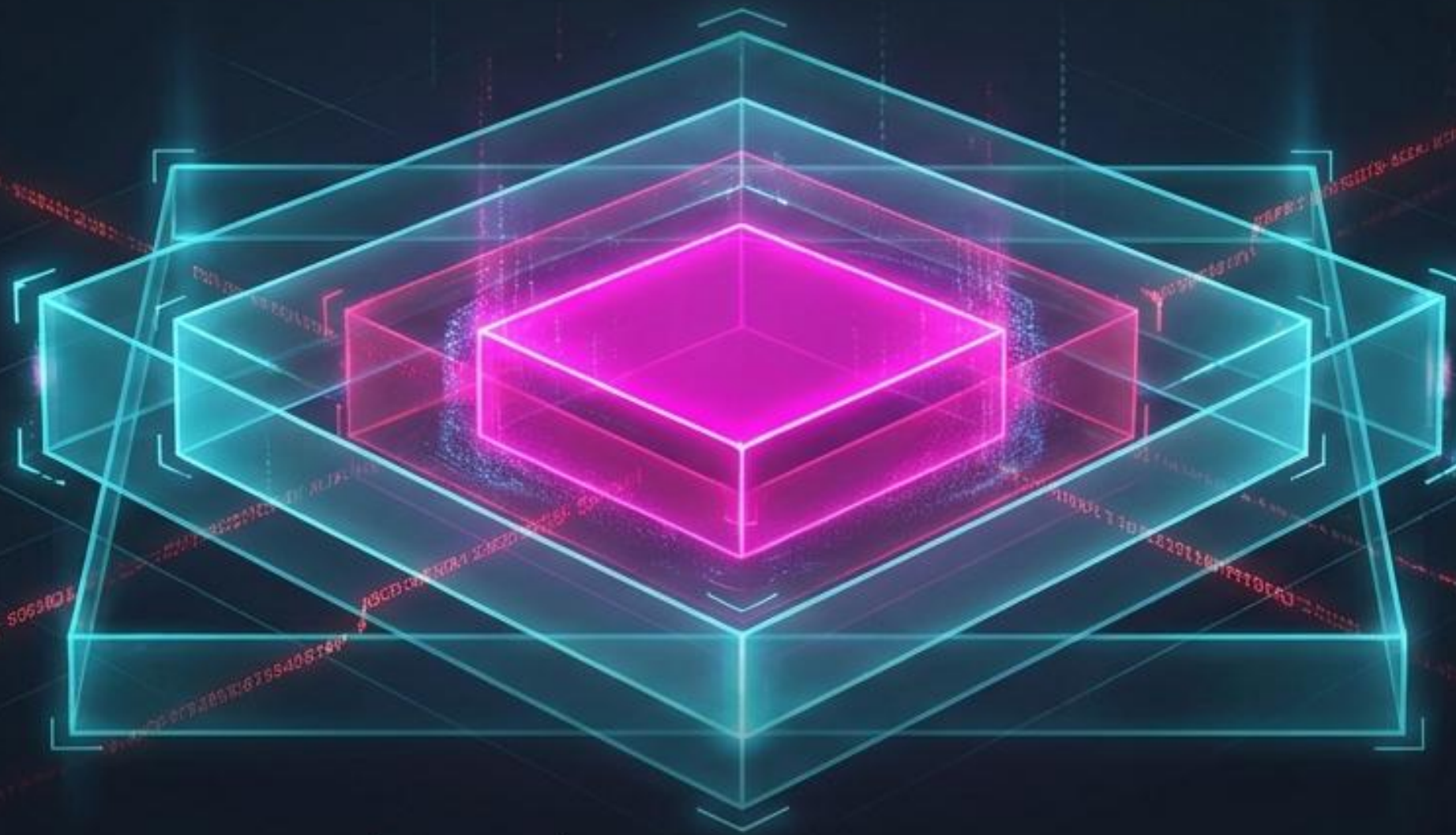


Inception de Dados: A Query Dentro da Query

Semana 11 | Elevando o Raciocínio Analítico na SA2



WILLIAM DEVIDÉ KOMEL | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

O Fim da Linha para o JOIN Simple

O QUE JÁ DOMINAMOS



Conectar tabelas isoladas para reconstruir informações quebradas pela normalização. (O Casamenteiro de Dados).

O NOVO DESAFIO



Responder perguntas que dependem de respostas provisórias. O sistema precisa descobrir um valor oculto antes de processar o filtro principal.

A Boneca Russa dos Dados

Subconsultas são perguntas embutidas. Você faz uma pergunta interna para obter a munição necessária para disparar a pergunta principal externa.

A Regra de Ouro: De Dentro Para Fora



1

Isolamento

A **Query Interna** é cercada por parênteses luminosos.

2

Execução Primária

O motor do banco roda primeiro o núcleo isolado, ignorando o resto.

3

0 Repasse

O núcleo calcula e cospe o resultado provisório.

4

Consumo Final

A **Query Externa** consome esse número para resolver a equação.

Anatomia de uma Subconsulta

```
SELECT nome, cargo  
FROM funcionario  
WHERE salario >
```

```
(  
  SELECT AVG(salario)  
  FROM funcionario  
) ;
```

3500

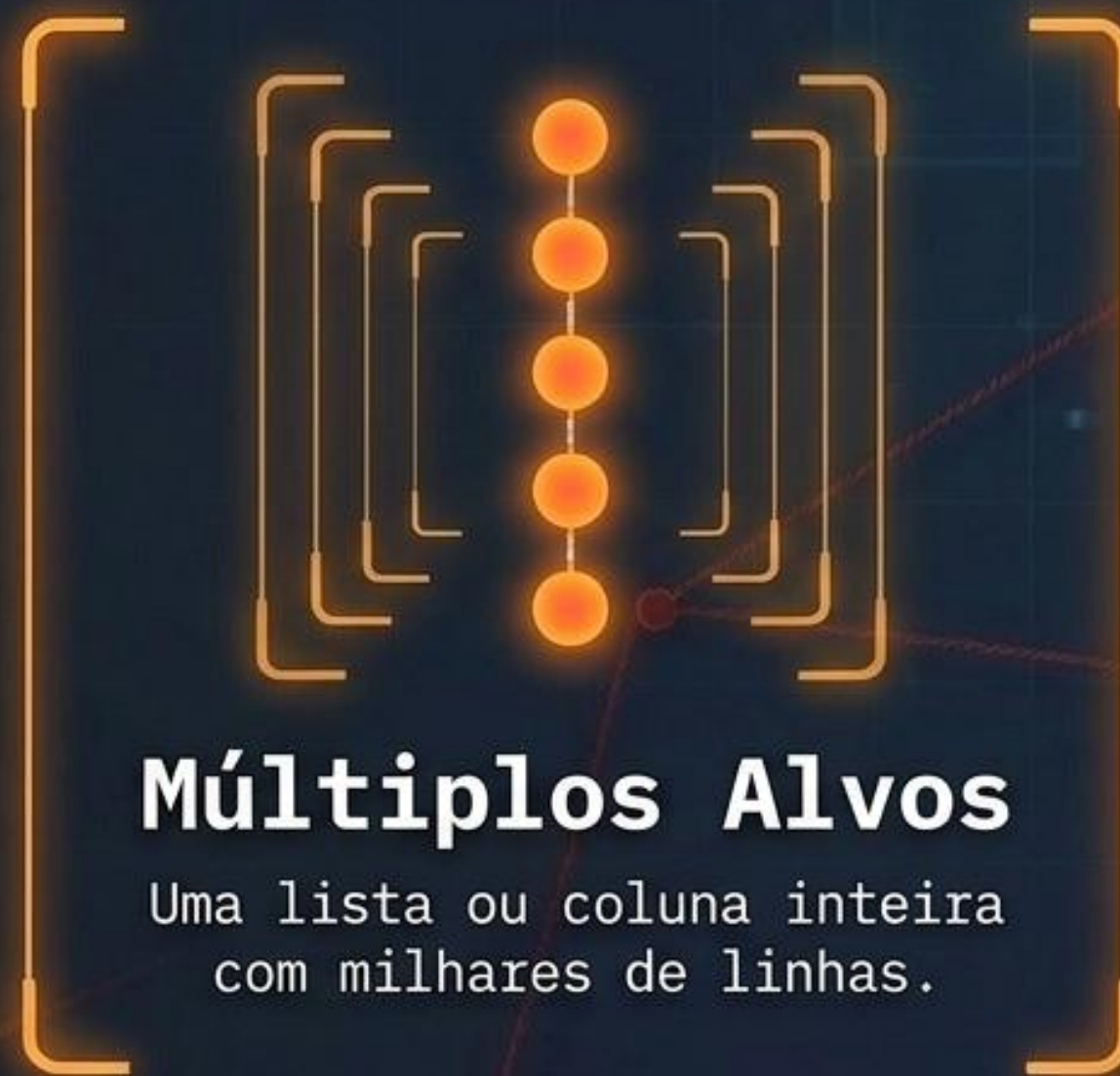
Roda primeiro.
Retorna: 3500

O Dilema do Retorno: Cuidado com o Motor

O operador na Query Externa dita o que a Query Interna tem permissão para devolver.



VS



O Atirador de Elite: Operadores Relacionais



Mecânica:

Exigem **retorno absoluto**. A subconsulta deve retornar **estritamente uma linha e uma coluna** (um valor escalar). O atirador só tem uma bala.



```
WHERE preco = (SELECT MIN(preco) FROM produtos)
```


A Rede de Captura: Operadores de Lista

IN

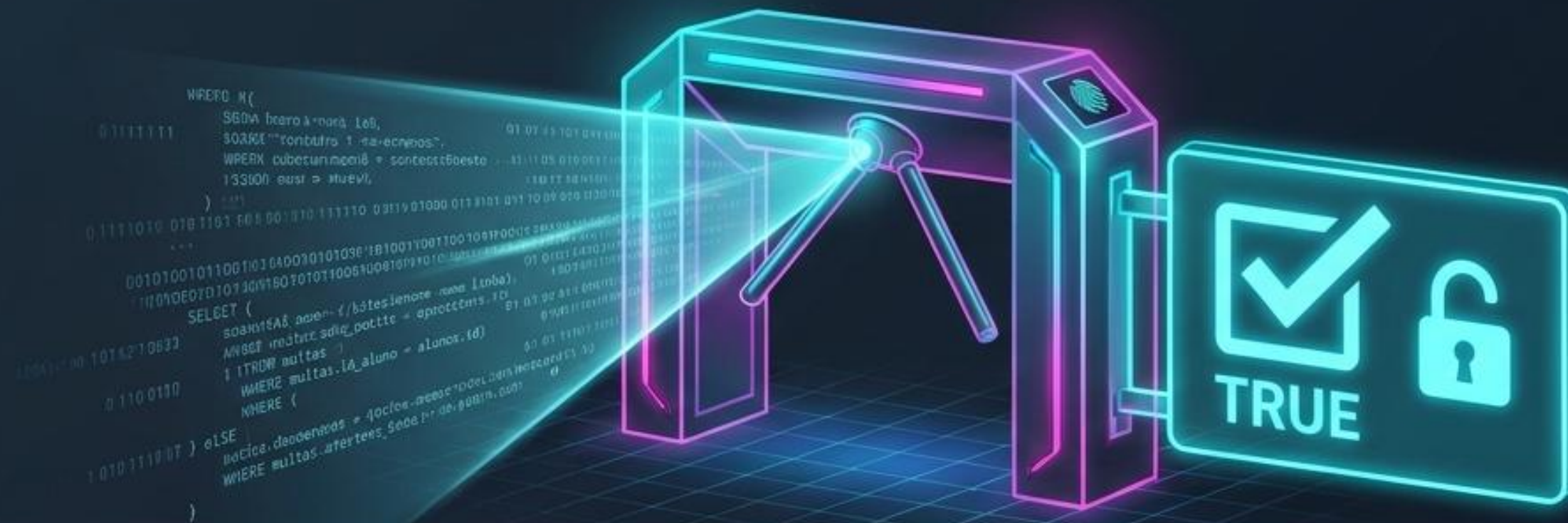
NOT IN

Mecânica:

Projetados para dragagens em massa. A subconsulta pode retornar uma coluna inteira **com milhares de linhas**. A query externa filtra buscando qualquer correspondência dentro dessa lista.

```
WHERE id_curso IN (SELECT id FROM cursos WHERE ativo = 1)
```


O Validador Lógico: EXISTS



A Porta Lógica

Não compara valores matematicamente. O motor apenas pergunta: Essa subconsulta encontrou alguma coisa?

A Catraca

Se a subquery retornar pelo menos uma linha, a porta abre (TRUE). Se vier vazia, a porta tranca (FALSE) e ignora a linha da query externa.

```
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM multas WHERE multas.id_aluno = alunos.id)
```


Os Filtros Absolutos: ANY & ALL

ANY

Maior que pelo menos um dos resultados (Ultrapassa o piso).

ALL

Maior que todos os resultados da lista (Ultrapassa o teto absoluto).

Usados em conjunto com operadores relacionais ($>$, $<$, $=$).

Matriz de Decisão do Arquiteto

Operador	Retorno Exigido	Lógica de Ação	Metáfora
=, >, <	1 Linha, 1 Coluna	Comparação Exata	Atirador de Elite
IN	N Linhas, 1 Coluna	Busca na Multidão	Rede de Captura
EXISTS	Booleano (V/F)	Validação de Presença	Catraca de Segurança
ANY / ALL	N Linhas, 1 Coluna	Filtro de Condição	Barreira de Nível

Aquecimento Lógico: Dinâmica Passa a Bola

Aluno A
(A Máquina Interna)



Aluno B
(A Casca Externa)



1. Construção:
Aluno A escreve a
subquery isolada.

2. O Repasse:
Aluno A dita o
Número Mágico gerado.

3. Consumo:
Aluno B recebe o valor e
resolve a **Query Externa**.

Bloco B: O Laboratório do DBA

Fechem os cadernos. Abram os consoles.



A teoria das camadas foi estabelecida. Agora, vocês entrarão em uma base de dados corrompida. Preparem-se para a Investigação Profunda.

O Dossiê: Investigação Profunda



CENÁRIO DA AUDITORIA

O setor de auditoria identificou inconsistências graves nas matrículas e notas da base `bcd_universidade.sql`. Os suspeitos mascararam seus rastros, tornando-se invisíveis a cruzamentos lineares com JOINS simples.

Missão: Utilizar subconsultas aninhadas e operadores lógicos avançados para desenterrar fraudes, cruzando dados que aparentemente não possuem ligação direta.

Missões de Auditoria (Core)



Extrair alunos matriculados nas matérias do suspeito “João da Silva” (Exige IN + Subquery).



Identificar alunos com nota superior à média global de toda a instituição (Exige Subquery de Agregação).



Isolar os registros criminais de cursos que NÃO possuem alunos ativos no momento (Exige NOT EXISTS).

Acesso Nível AUT: O Combate de Performance

SUBQUERY (IN)

Leitura Independente

Isolamento Lógico

VS

INNER JOIN

Produto Cartesiano

Leitura Simultânea

O **Desafio do Arquiteto**: Escreva a mesma solução exata usando uma **Subconsulta** e, depois, um **JOIN**. Pesquisem e argumentem: Qual dessas duas arquiteturas o motor do banco de dados processa mais rápido em tabelas massivas? Por quê?

Acesso Nível AUT: A Subconsulta Correlacionada

0 Loop Perfeito

Uma subquery que não roda apenas uma vez. Ela depende dinamicamente da linha que a query externa está lendo naquele exato milissegundo.



0 Desafio Extremo

Encontrar o aluno que teve a maior nota dentro do seu respectivo curso.

O motor precisa resetar e recalcular a nota máxima a cada mudança de curso na tabela externa.

Acesso Nível AUT: O Treino Supremo



The Boss Fight: Unificando o Semestre

Qual é o nome do curso (**JOIN**) que tem uma quantidade total de alunos matriculados (**GROUP BY**) maior que a média geral de alunos de todos os cursos somados (**SUBQUERY**)?

[Revisão Cruzada & Debriefing]



```
1 SELECT select
2   . kenoties
3   . soidezr_makrinas
4 FROM Consumo
5 WHERE CountzyNames
6   . age
7 WHERE inonier = CompanyIDC.omPof * :compariw
8   . preventid
9   . background = [ [data?, conkier]
10
```

```
1 SELECT
2   . segnected(
3     proces(stz) {
4       SELECTION inging(1, izm) {
5         FUNCTION function()
6           imd = twedvet.isolar com parênteses?
7         WHERE (ompanyiz)
8       }
9     },
10  );
```

Projeção

Duas equipes com abordagens lógicas distintas colocam suas queries no telão.

Auditoria

A turma atua como Code Reviewers. Faltou isolar com parênteses? A lógica matemática faz sentido?

Foco MSEP

Desenvolvimento de Pensamento Analítico e Postura Colaborativa nas críticas.

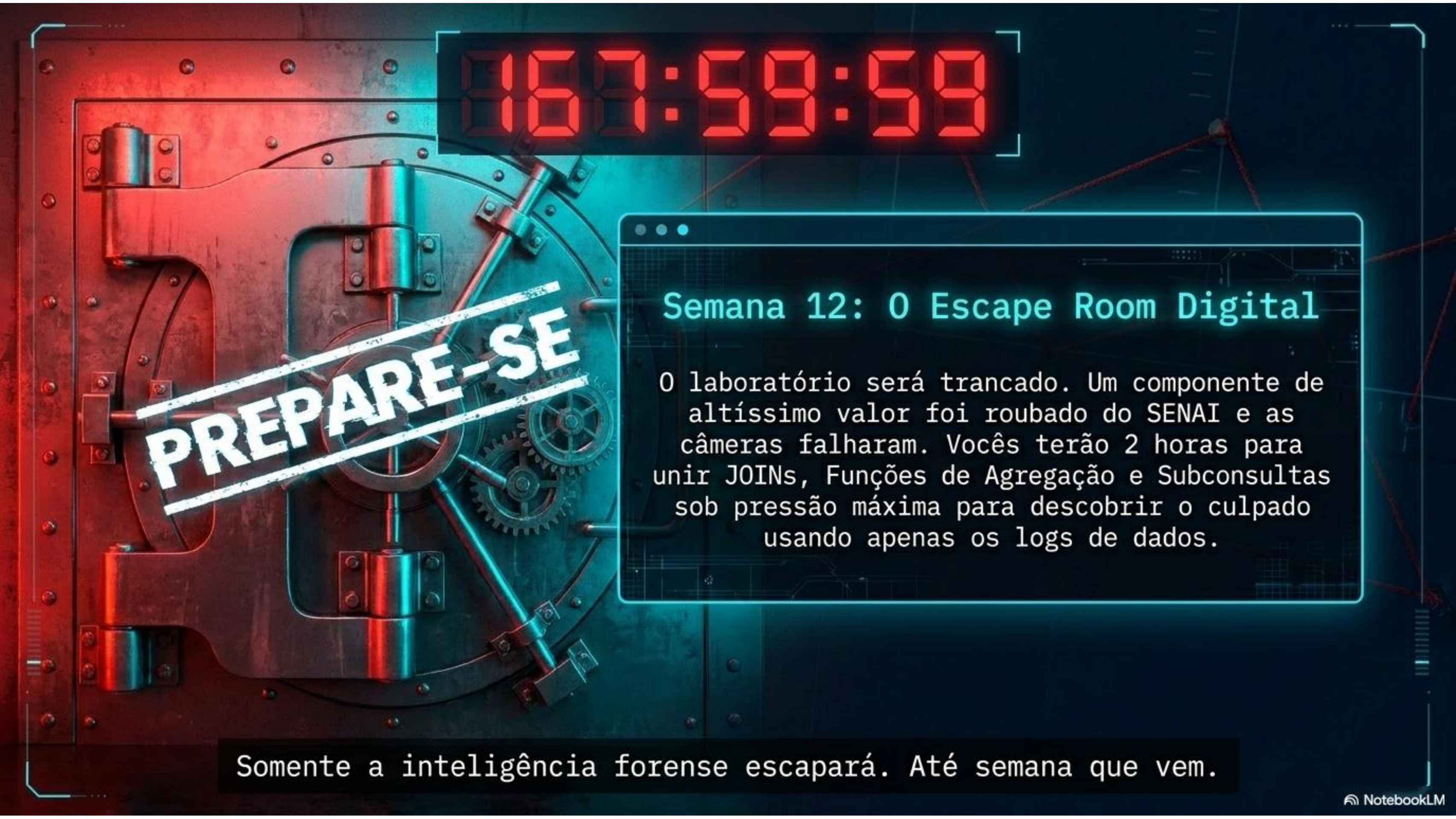


A Elevação do Raciocínio

Vocês deixaram de apenas
conectar tabelas isoladas.

Aprenderam a forçar o
motor a gerar respostas
provisórias e
temporárias.

Com as Subconsultas,
vocês atingiram o ápice da
extração de inteligência
de dados.



01:07:59:59

PREPARE-SE

Semana 12: 0 Escape Room Digital

O laboratório será trancado. Um componente de altíssimo valor foi roubado do SENAI e as câmeras falharam. Vocês terão 2 horas para unir JOINS, Funções de Agregação e Subconsultas sob pressão máxima para descobrir o culpado usando apenas os logs de dados.

Somente a inteligência forense escapará. Até semana que vem.